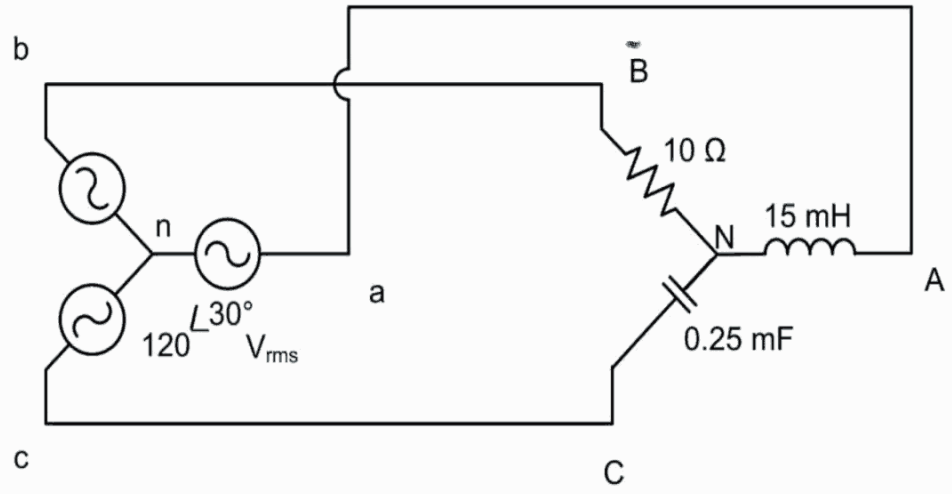
Fouad Khadhami 2101020028508

Q-2) For the 3-ph. system given below, assume a balanced sourcewith a positive phase sequence.If the operating frequency is 50 Hz

a) Find the magnitude of V_{AN}, V_{BN}, V_{CN} voltages

b) Find the total complex power suppiled by the sources.



Bu soruyu önceden dengeli varsayıp çözdüğüm için yanlış yapmıştım. Şimdi yeniden çözeceğim.

$V_a = 120 \angle 30°$ $V_c = 120 \angle 30° \angle -120° = 120 \angle -90° = 120 \angle 270°$

$V_b = 120 \angle 150°$

$f = 50$ $R = 10\,\Omega$ $Z_L = jwL = j\,100\pi \cdot 15 \cdot 10^{-3} = 4{,}712j$

$w = 2\pi f = 100\pi$

$C = 0{,}25 \cdot 10^{-3}$ $Z_C = \frac{1}{jwC} = \frac{1}{j\,100\pi \cdot 0{,}25 \cdot 10^{-3}} = -12{,}732j$

Devreyi bu şekilde basitleştirelim



$(V_a - V_b) + (I_2 - I_1)R + I_2 \cdot Z_L = 0$

$(V_b - V_c) + (I_1 \cdot Z_c) + (I_1 - I_2)R = 0$

$I_1 R - I_2 (Z_L + R) = V_a - V_b$

$I_1 (R + Z_c) - I_2 R = V_c - V_b$

Fouad Khadhami

* Cramer yöntemini kullanalım

$$\underbrace{\begin{bmatrix} R & -(Z_L+R) \\ R+Z_L & -R \end{bmatrix}}_{A} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V_a - V_b \\ V_c - V_b \end{bmatrix}$$

$$I_1 = \frac{|A_1|}{|A|} = \frac{\begin{vmatrix} V_a - V_b & -(Z_L+R) \\ V_c - V_b & -R \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} R & -(Z_L+R) \\ R+Z_L & -R \end{vmatrix}}$$

$I_1 = 9,333 - 9,364j$

$I_2 = -12,381 - 3,247j$

$V_{AN} = -I_2 Z_L = -15,30 + 61,169j$

$= 63,05 \angle 104,044°$

$V_{BN} = R(I_2 - I_1) = -223,15 + 61,17j$

$= 231,37 \angle 164,67°$

$V_{CN} = -119,22 - 118,83j$

$= 168,33 \angle -135,09$

$S_a = |I_2|^2 \cdot Z_L = 843,74j$

$S_b = |I_2 - I_1|^2 R = 5,353 \cdot 10^3$

$S_c = |I_1|^2 Z_L = -2,225 \cdot 10^3 j$

$S = S_a + S_b + S_c = (5,353 - 1,381j) \cdot 10^3$

Fouad Aladhami

Bu hesaplamalar için yazdığım matlab kodu aşağıda verilmiştir :

```
Va = 120 * exp(30i* (pi / 180));
Vb = 120 * exp(150i* (pi / 180));
Vc = 120 * exp(270i* (pi / 180));
Zl = 4.712i;
Zc = -12.732i;
R = 10;
A1 = [Va-Vb , -(Zl + R);Vc-Vb , -R]
A = [R , -(Zl + R); R+Zc , -1*R]
B = [Va-Vb ; Vc - Vb]
I1 = det(A1)/det(A)
A2 = [R , Va-Vb; R+Zc , Vc-Vb],
I2 = det(A2)/det(A)
VAN = -I2*Zl
VANabs= abs(VAN)
VANangle = angle(VAN)*(180/pi)
VBN = R*(I2 -I1)
VBNabs= abs(VBN)
VBNangle = angle(VBN)*(180/pi)
VCN = Zc * I1
VCNabs= abs(VCN)
VCNangle = angle(VCN)*(180/pi)
Sa = abs(I2)^2 * Zl
Sb = abs(I2 - I1)^2 * R
Sc = abs(I1)^2 * Zc
```

Fouad Hadhami

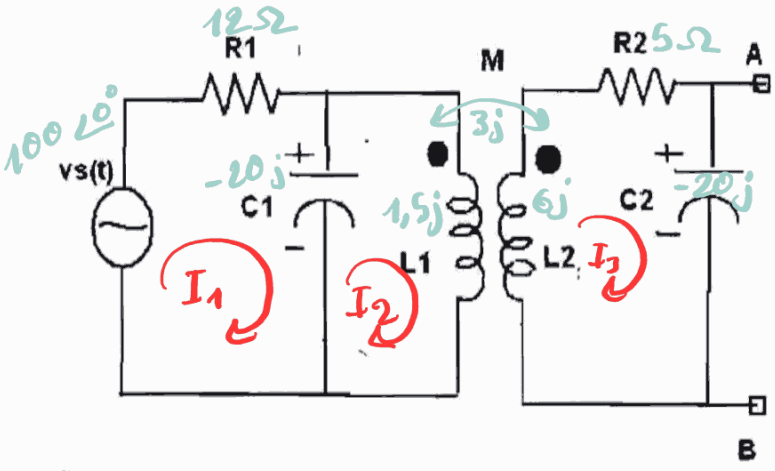
Q-3)

For the circuit, unknown values are: $V_s(t)=100\cos(5t)$, $R_1 = 12\ \Omega$, $R_2 = 5\ \Omega$, $L_1 = 0.3\ H$, $L_2 = 1.2\ H$, $C_1 = C_2 = \frac{1}{100}F$ and $M = 0.6\ H$.

a) Calculate the Thévenin Equivalent Circuit between A-B port.

b) What is the impedance value which satisfy the max. power between A-B.

c) For the impedance value found in b, calculate the apparent power.



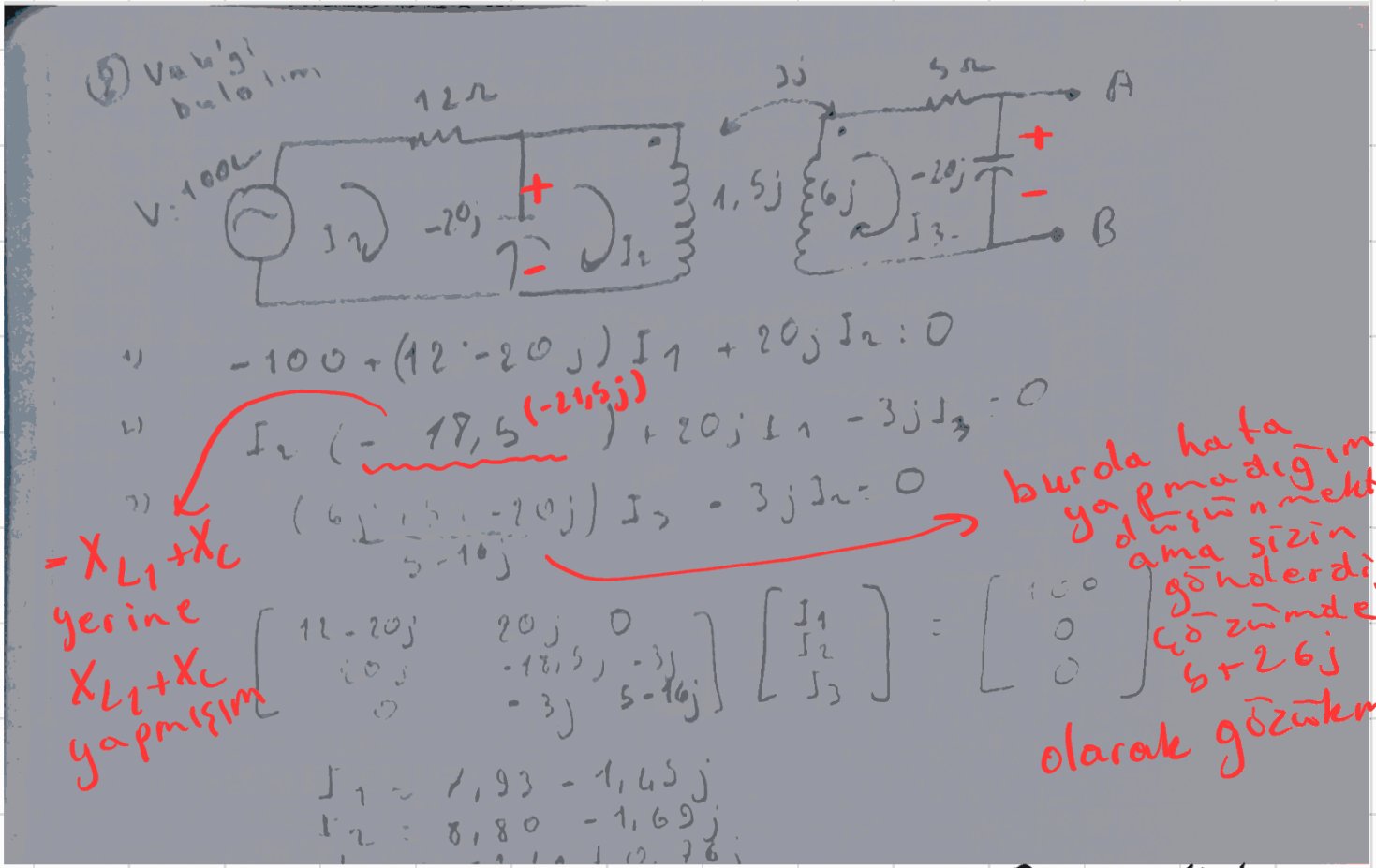
İkinci çevre

$$I_2(X_{L_1}) - X_{C_1}(I_2 - I_1) + X_m I_3 = 0$$

$$I_2(X_{L_1} - X_{C_1}) + X_C I_1 + X_m I_3 = 0$$

$$I_2(21,5j) - 20j\, I_1 + 3j\, I_3 = 0$$

$$\Rightarrow I_2(-21,5j) + 20j\, I_1 - 3j I_3 = 0$$



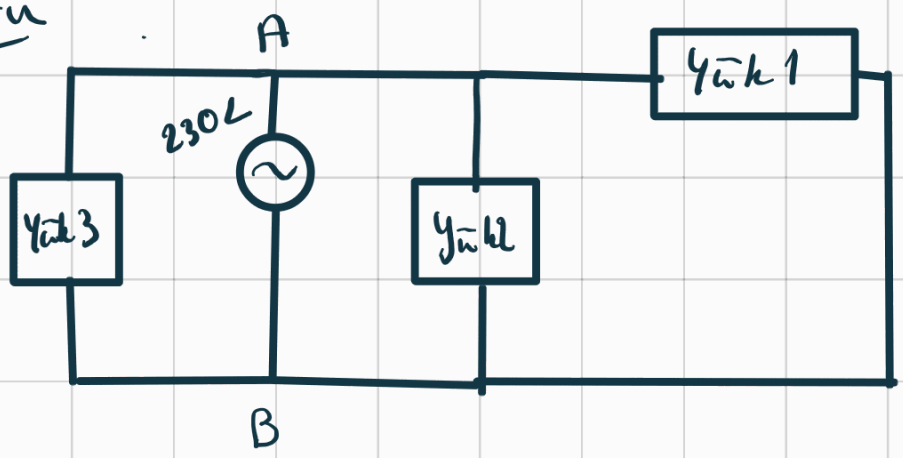
Fouad Hadhami

Yol olarak doğru yol izlemişim ama işlem hatalarından dolayı sonucu yanlış bulmuşum.

---

1 ve 4. soruları doğru çözmüşüm
Sile 3. soru aynı olduğundan tekrar onun için çözüm yapmayacağım.

6. Soru



Yük 1: $|S_1| = 20\,kVA$ $\quad pf = 0,6$ inductive (lagging)

$\theta_1 = \arccos(0,6) = 53,13°$

$S_1 = 20\angle 53,13°\ kVA = 12k + j16k\ VA$

$S_1 = P_1 + jQ_1 \Rightarrow P_1 = 12k \quad Q_1 = 16k$

Yük 2: $P_2 = 10\,kW$, $pf = 0,8$ capacitive

$pf = \frac{P}{|S|} \qquad |S| = \frac{P}{pf} = \frac{10k}{0,8} = 12500$

$\theta_2 = -\arccos(0,8) = -36,86°$

$S_2 = |S_2|\angle\theta_2 = 12500\angle -36,86° = \underbrace{10000}_{P_2} \underbrace{- 7500}_{Q_2} j$

Yük 3: $P = 10\,kW$, $pf = 0{,}6$ (inductive)

$$|S_3| = \frac{P_3}{pf} = \frac{10k}{0{,}6} = 16\,666{,}67$$

$$\theta_3 = \arccos(0{,}6) = 53{,}13^\circ$$

$$S_3 = |S_3| \angle\theta_3 = 16666{,}67 \angle 53{,}13^\circ$$

$$= \underbrace{10k}_{P_3} + \underbrace{13333{,}3}_{Q_3}$$

Toplam güç

$$P_T = P_1 + P_2 + P_3 = 32k \qquad Q_T = Q_1 + Q_2 + Q_3 = 21\,833{,}3$$

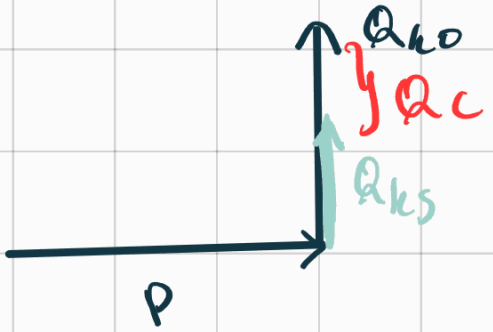
$$S_T = 32k + 21833{,}3j \qquad |S| = 38739\ //$$

$$pf = \frac{P_T}{|S_T|} = 0{,}826$$

kompanzasyon öncesi $Q_{ko} = Q_T = 21833{,}3$

Sonra $Q_{ks} = \underbrace{P_T}_{32k} \cdot \tan(\arccos(0{,}95)) = 10518\ //$

$$Q_C = Q_{ko} - Q_{ks} = 11315$$



$$X_C = \frac{230^2}{Q_C} = 4{,}6752$$

$$C = \frac{1}{2\pi 50 X_C} = 6{,}808 \cdot 10^{-4}$$

b)

$$I_{ko} = \frac{S_{ko}}{230} = \frac{\sqrt{P_T^2 + Q_{ko}^2}}{230} = 168{,}4\,A$$

$$I_{ks} = \frac{\sqrt{P_T^2 + Q_{ks}^2}}{230} = 146{,}3\,A$$

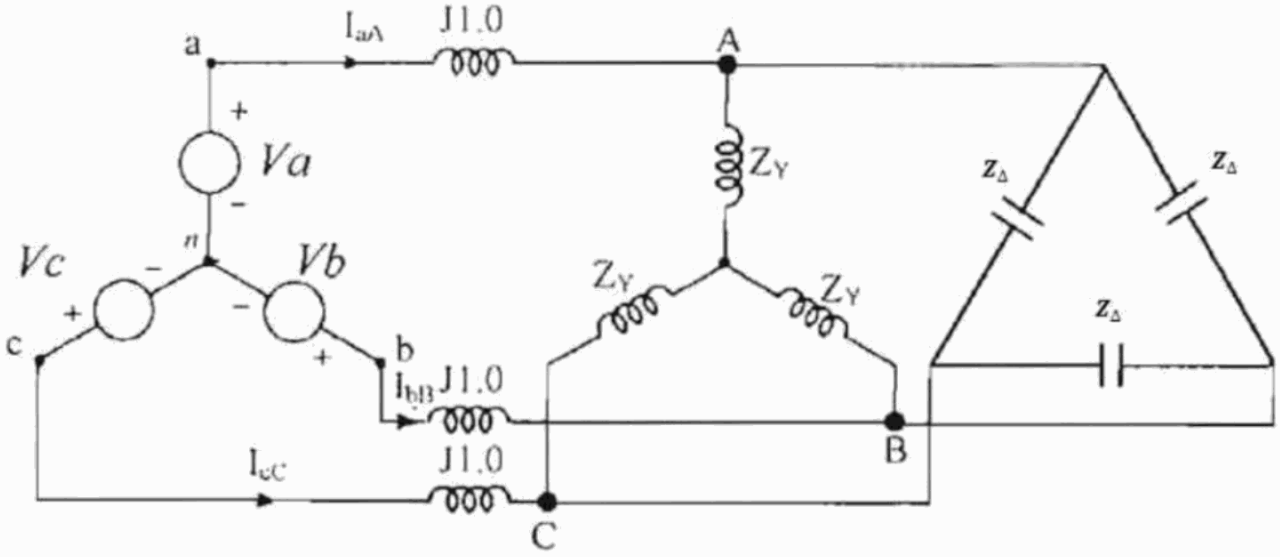
Dünad Aladkani

7. soru Bu soruda yükün çektiği güç yerine kaynaktan çekilen gücü bulmuşum. Doğru sonucu bulmak için sadece yükün üzerinde düşen gerilimi bulup oradan gücü bulmamız gerekmektedir. Ödevi gönderirken güç kısmını gözden kaçırmışım onun için onu şimdi ekleyeceğim.

Q-7) Phase voltages are $V_a = 220\angle 30^\circ$, $V_b = 220\angle 150^\circ$ and $V_a = 220\angle -90^\circ$. The loads information: $Z_\Delta = -j100ohm$ and $Z_Y = j100ohm$.

A) Please find IaA, IbB and IcC.

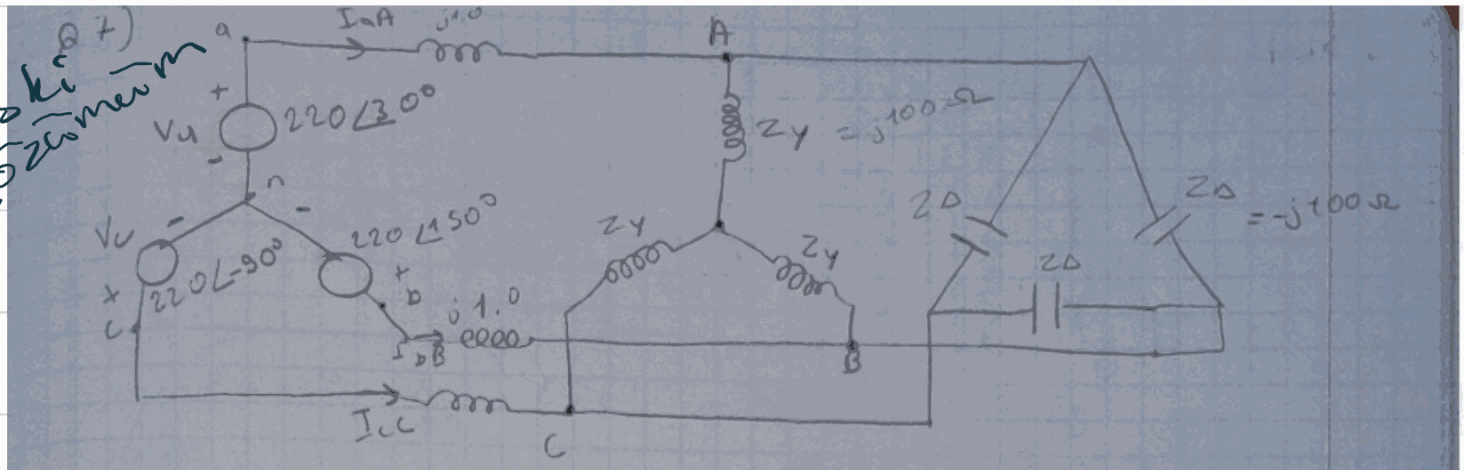
B) Please find total active, reactive and apperant power consumed by loads.



ex 9.16 / ex. 9.19

Fouad Hadhami

Eski Çözümüm



Phase voltages are $V_a = 220\angle 30°$, $V_b = 220\angle 150°$ and $V_c = 220\angle -90°$.

The loads information: $Z_\Delta = -j100$ ohm and $Z_Y = j100$ ohm.

A) Please Find I_{aA}, I_{bB} and I_{cC}

B) Please find total active, reactive and apperant power consumed by loads.

Z_Δ'yı 3'e bölerse Y bağlantısındaki Empedansa çevirmiş oluruz.

$$Z_{Y_1} = \frac{Z_\Delta}{3} = \frac{-100j}{3}$$

$$Z_{eq} = Z_L + Z_Y \,//\, Z_{Y_1} = Z_L + \frac{Z_Y \cdot Z_{Y_1}}{Z_Y + Z_{Y_1}} = \frac{j100 \cdot \left(\frac{-100j}{3}\right)}{j100 + \left(\frac{-100j}{3}\right)} + Z_L$$

$$= -50j + j = -49j$$

$$I_a = \frac{V_a}{Z_{eq}} = \frac{220\angle 30°}{-49j} = 4{,}49\angle 120°$$

$$I_b = \frac{V_b}{Z_{eq}} = \frac{220\angle 150°}{-49j} = 4{,}49\angle 240°$$

$$I_c = \frac{V_c}{Z_{eq}} = \frac{220\angle -90°}{-49j} = 4{,}49\angle 0°$$

$$V_A = V_a - Z_{hat}\, I_a = 134{,}414 + 112{,}245j$$

$$S_A = V_A \cdot I_a^* = -1{,}008j \cdot 10^3$$

$$S_{toplam} = 3S_A$$

$$S = 3{,}024j \cdot 10^3 \text{ VA}$$

Ronad Khadhari

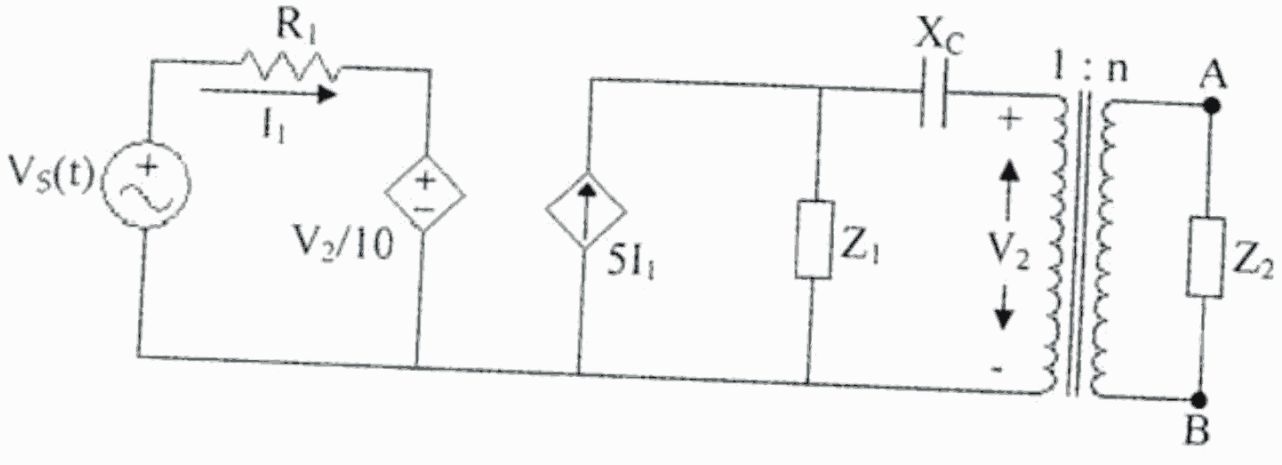
$S = P + jQ$

$P = 0$ $\quad Q = -3{,}024 \cdot 10^3$ //

Bu sonuç tutarlıdır çünkü P=0 ve devrede direnç yoktur

Q8) Normalde bu soruya kaynak dönüşümü yardımıyla çözmüştüm sanırım izlediğim yol doğru değil bundan dolayı dönüşüm yapmadan bulmaya çalışacağım.

Q-8) To draw maximum power from the circuit, please find Z_2 value. $V_s(t) = 20\cos 100t$, $R_l = 20ohm$, $Z_l = 10 + 10j$, $X_c = -j$, n=5.

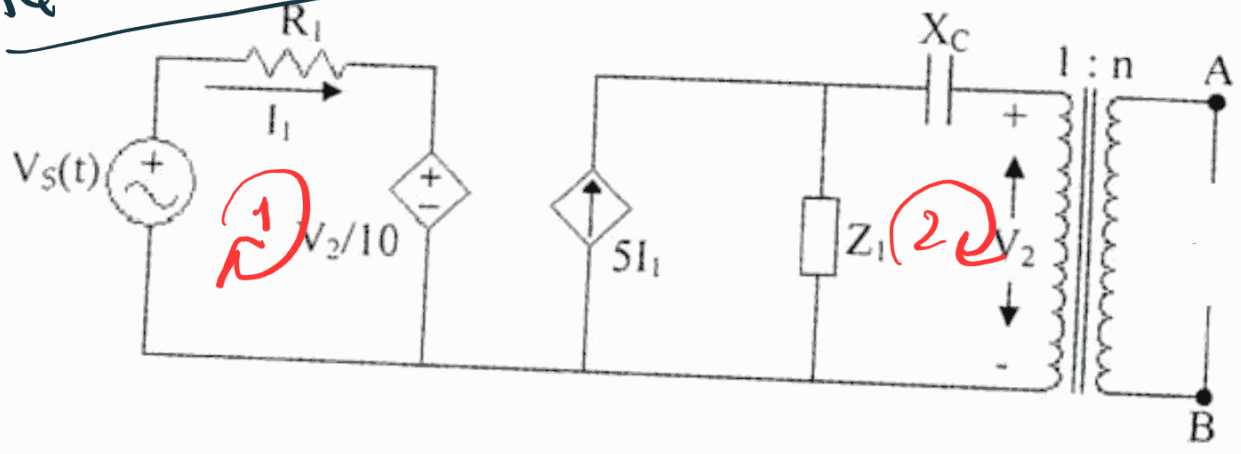


Mouad Hadhami

Maximum power transfer için $Z_2 = Zth^*$'a eşit olmalıdır.

Q-8) To draw maximum power from the circuit, please find Z_2 value. $V_s(t) = 20\cos 100t$, $R_l = 20ohm$, $Z_l = 10 + 10j$, $X_c = -j$, n=5.

Açık devre edelim



1) $V_s = I_1 \cdot R_1 + V_2/10$

2) $V_2 = Z_1 \cdot 5I_1$ (V_{oc} (açıkdevre) için X_c ve Z_2 üzerinden akım geçmez)

$$20\angle 0 = I_1 \cdot 20 + \frac{Z_1 \, 5I_1}{10}$$

$$20 = I_1 \cdot 20 + \frac{(10 + j10)\, 5 \cdot I_1}{10}$$

$$20 = 20I_1 + 5I_1 + 5jI_1$$

$$20 = (25 + 5j) I_1$$

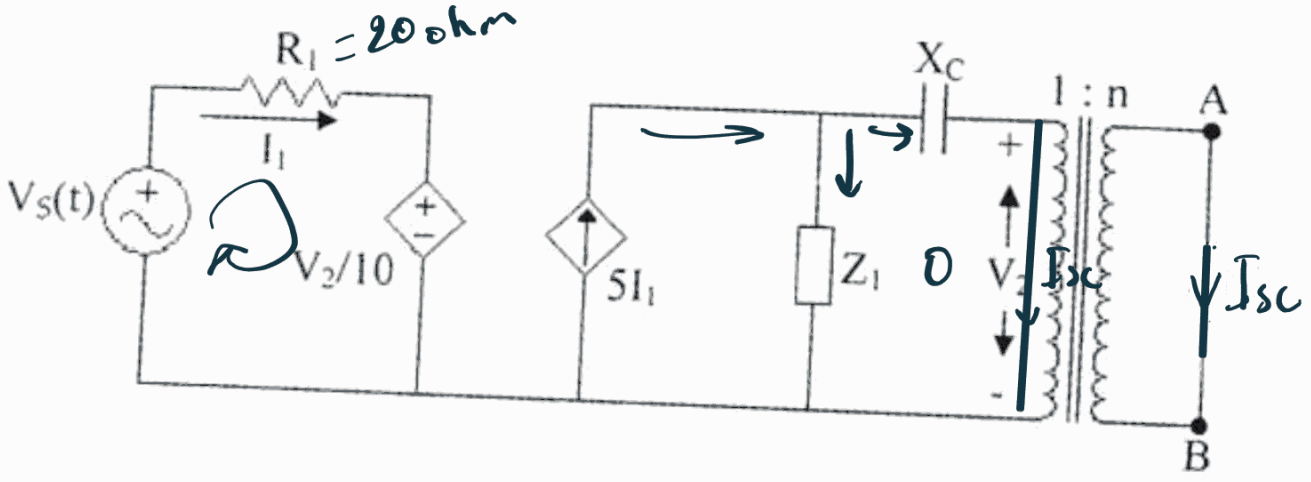
$$I_1 = \frac{20}{25+5j} = 0,769 - 0,154j$$

$$V_{oc} = 46,15 + 30,75j$$

Fouad Hadhami

Şimdi ise kısa devre edelim

Q-8) To draw maximum power from the circuit, please find Z_2 value. $V_s(t) = 20\cos 100t$, $R_l = 20ohm$, $Z_l = 10 + 10j$, $X_c = -j$, n=5.



$V_2 = 0$ olur $\Longrightarrow V_s = I_1 R_1$, $I_1 = \frac{V_s}{R_1} = \frac{20}{20} = 1\ A$ //

$$I_{sc} = 5I_1 \cdot \frac{Z_1}{(Z_1 + X_c)} = 5\ \frac{(10+10j)}{(10+10j-1j)}$$

$$= 5,2486 + 0,2762j$$

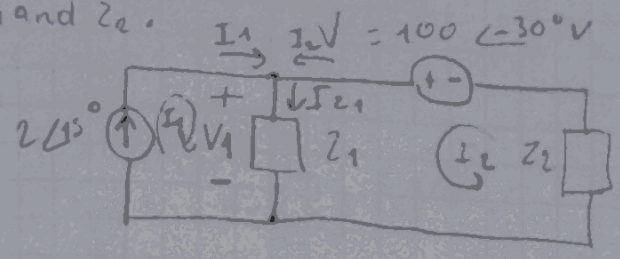
$$Z_{th} = \frac{V_{OS}}{I_{SC}} = \frac{(46,15+30,75j)}{(5,2486+0,2762j)} = 9,0760 + 5,3811j$$

$$Z_{eqth} = \left(\frac{N_2}{N_1}\right)^2 Z_{th} = 25\, Z_{th}$$

$$Z_2 = Z_{th}^{*} \cdot 25 = 226,90 - 134,53j\ //$$

Fouad Kladhami

Q1) The current source the circuit shown in figure below supplies $131.16 - j36,048$ VA and the voltage source supplies $64,2275 - j87,8481$ VA. Determine the values of the impedance Z_1 and Z_2.



$$S_1 = \frac{V_1 \cdot I^*}{2} \Rightarrow V_1 = \frac{2S}{I_1^*} = \frac{2(131,16 - j36,048)}{(2\angle 15°)^*}$$

$$= \frac{272,05\angle -15,368}{(2\angle -15)} = 136,025\angle -0,368°$$

$$S_2 = \frac{V \cdot I_2^*}{2} \Rightarrow I_2^* = \frac{2S_2}{V} = \frac{2(64,2275 + j87,8481)}{100\angle -30}$$

$$= \frac{217,65\angle 53,83°}{100\angle -30} = 2,1765\angle 23,83$$

$$\Rightarrow I_2 = 2,1765\angle -23,83°$$

$$Z_1 = \frac{V_1}{I_1 + I_2} = \frac{136,025\angle -0,368°}{2\angle 15° + 2,1765\angle -23,83°} = \frac{34,52\angle 4,90}{50\angle 36,87°}$$

$$= 34,39 + 2,94j$$

$$Z_2 = \frac{V - V_1}{I_2} = \frac{100\angle -30° - 136,025\angle -0,368°}{2,1765\angle -23,83°}$$

$$= 32,02\angle -111,34° = -11,65 - 29,8j$$

Mouad Aladhami

9. soruda bir işlem hatası yapmışım - yerine + koyarak onun için yanlışları düzelttim. Ama hocanın çözümüne baktım onunla uyuşmuyor sanırım atılan çözümde bir işlem hatası olmuş. Arkadaşlarım de benle aynı sonucu bulmuşlar

---

10. soru tam olarak atılan çözümlerle uyuşmaktadır. Doğru yapmışım.

---

11. soru de aynı şekilde doğrudur.

---

12. soruda Atılan çözümlerde RMS olarak çözülmüş, ben ise max olarak almıştım, Hocamız belirttiğiniz müddetçe sıkıntı olmayacağını söylediğinden buraya tekrar ekleme yapmı yorum.

Okuduğunuz için teşekkürler